COMPTE RENDU DE RÉUNION

Projet ParaSpeech Africa – PIIA Cohorte 2 (AMA)

Date : Mardi 6 octobre 2026
Heure : 20h00 – 21h00 (Durée : 1 heure)
Lieu : Visioconférence (Google Meet / Enregistrement Tactiq AI)
Objet : Cadrage technique, organisation du flux collaboratif et lancement de la Phase 0

---

1. PARTICIPANTS

Étaient présents :

- **Edjabrou Ulrich Blanchard KABLAM**, Coordinateur / Lead technique (Rédacteur)
- **Richnel EGUE**, Ingénieur Machine Learning / Membre de l'équipe

Absents excusés (membres de l'équipe projet) :

- **Ghilth GBAGUIDI**
- **Wilfried BONOU**

---

2. ORDRE DU JOUR

1. **Rappel du cadre et du calendrier du projet fil rouge (ParaSpeech Africa)**
2. **Analyse d'un échantillon vidéo pilote (cas pratique Cotonou : Français – Fongbe)**
3. **Validation du couple de langues de travail**
4. **Architecture de travail collaboratif (GitHub, Local, Google Colab & Drive)**
5. **Méthodologie Git et convention d'équipe**
6. **Plan d'action immédiat et rituels d'équipe**

---

3. DÉROULEMENT ET SYNTHÈSE DES ÉCHANGES

1. Rappel du cadre et du calendrier du projet

- **Edjabrou U.B.K.** rappelle la structure du projet ParaSpeech Africa au sein du PIIA :
  - **Octobre 2026 :** Phase 0 (Kick-off, fondations mathématiques, mise en place de l'environnement) puis Phase 1 (Pipeline de données, traitement du signal, segmentation).
  - **Novembre 2026 :** Phase 2 (Machine Learning supervisé, classification des paires candidates).
- L'objectif fondamental d'octobre est de mettre en place le dépôt, l'arborescence minimale et les fondations mathématiques du signal avant d'attaquer la modélisation complexe.

2. Analyse de la vidéo pilote et problématique d'alignement

- L'équipe a visionné et analysé un extrait vidéo d'une prédication bilingue enregistrée à Cotonou (Bénin).

- **Constats techniques relevés par Richnel E. et Edjabrou U.B.K. :**
  - L'interprétation n'est pas du « mot-à-mot » strict : l'interprète résume parfois ou adapte le propos face à des phrases sources trop longues du locuteur principal.
  - Il existe des risques de chevauchement vocal lorsque l'orateur reprend la parole avant la fin de la traduction.
  - *Conclusion technique :* Le système devra être capable de détecter la fin réelle des tours de parole pour proposer des segments appariés cohérents, malgré la variabilité du débit d'élocution.

3. Choix du binôme linguistique

- **Décision retenue : Français ⟷ Fongbe (Fon).**
- **Justification :**
  - Présence de Richnel E. (locuteur/familier du contexte béninois).
  - Alignement avec les initiatives nationales béninoises citées dans le cadrage PIIA (*JaimeMaLangue*, SNIAM 2023-2027).
  - Disponibilité de ressources audiovisuelles publiques accessibles (cultes, discours, conférences) permettant de constituer le corpus sans blocage d'acquisition.

4. Architecture de travail et environnement technique

- Adoption d'une architecture hybride validée par l'équipe :
  - **GitHub :** Référentiel unique du code source, des modules (`src/`), des notebooks de recherche et des tests.
  - **Environnement Local :** Développement modulaire, écriture des scripts et tests rapides.
  - **Google Colab (CUDA GPU) :** Dédié aux calculs intensifs (extraction audio lourde, traitement spectrogrammes, futures inférences ML/DL).
  - **Google Drive :** Espace de stockage des gros fichiers médias bruts et traités (`.mp4`, `.wav`), ces derniers étant strictement exclus de Git via le `.gitignore`.

5. Protocole Git et règles de collaboration

- Pour garantir la traçabilité et éviter tout conflit ou écrasement de code :
  - **Interdiction de committer directement sur la branche principale (`main`).**
  - Création systématique de branches thématiques de travail (`feature/nom-tache` ou `dev-prenom`).
  - Relecture, validation collective et intégration par *Pull Requests (PR)* et *Merge*.

---

4. DÉCISIONS ET ACTIONS À ENTREPRENDRE

Action	Responsable(s)	Échéance
Création du repository GitHub `paraspeech-africa`, configuration du `.gitignore` et invitation des collaborateurs (Richnel, Ghilth, Wilfried).	Edjabrou U.B.K.	Immédiat

Action	Responsable(s)	Échéance
Initialisation de l'arborescence standard (`data/`, `src/`, `notebooks/`, `tests/`, `README.md`).	Edjabrou U.B.K.	07/10/2026
Recherche et collecte de 2 à 3 vidéos pilotes d'interprétation consécutive Français–Fongbe de bonne qualité acoustique.	Richnel E. & l'équipe	10/10/2026
Partage du présent compte-rendu dans le canal de discussion du groupe.	Edjabrou U.B.K.	06/10/2026
Clonage du repo en local et test d'accès Colab par chaque membre de l'équipe.	Tous les membres	11/10/2026

---

5. CONCLUSION ET PROCHAINE RÉUNION

La réunion s'est déroulée dans un climat de travail constructif et pragmatique. Les bases de la Phase 0 sont posées.

- **Rythme arrêté :** Point de synchronisation hebdomadaire fixé **chaque mardi à 19h30 (GMT)**.
- **Prochaine réunion : Mardi 13 octobre 2026 à 19h30**.
  - *Ordre du jour prévu :* Revue de l'arborescence Git, validation des vidéos pilotes collectées, extraction du premier signal $16\ \mathrm{kHz}$ et visualisation des premières métriques mathématiques (E_{RMS}, distribution d'amplitude).

Fait à Abidjan / Cotonou, le 6 octobre 2026
Le Coordinateur du Projet / Rédacteur :
Edjabrou Ulrich Blanchard KABLAM

OPTION 1 : Le Message Global (Tout-en-un pour le groupe)

À copier-coller directement pour donner le cap à Richnel, Ghilth et Wilfried :

📣 **Point d'avancement & Feuille de route — ParaSpeech Africa (Phase 0)**

Salut l'équipe !

Suite à notre séance de cadrage du 06/10, la structure de notre projet fil rouge est désormais officiellement initialisée conformément au cahier des charges de l'AMA.

Voici les informations clés et les actions attendues de chacun pour cette semaine :

1️⃣ Dépôt GitHub & Accès

- **Lien du dépôt :** `https://github.com/bkablam11/paraspeech-africa`
- 👉 **Action obligatoire :** Vérifiez vos boîtes mail (invitation GitHub) et **acceptez l'invitation** pour avoir vos droits d'accès en écriture.

2️⃣ Protocole Git & Environnement de travail

Pour éviter les conflits et garantir la note d'évaluation Git (10%), **interdiction formelle de committer directement sur `main`**.

💻 En local (sur votre machine) :

```
# 1. Cloner le projet
git clone https://github.com/bkablam11/paraspeech-africa.git
cd paraspeech-africa

# 2. Installer les dépendances
pip install -r requirements.txt

# 3. Créer votre propre branche de travail
git checkout -b dev-[votre-prenom]
```

☁️ Dans Google Colab (calcul GPU) : Dans la première cellule de votre notebook :

```
# 1. Cloner le projet dans Colab
!git clone https://github.com/bkablam11/paraspeech-africa.git
%cd paraspeech-africa

# 2. Installer les packages du projet
!pip install -r requirements.txt -q
```

(⚠️ Rappel : ne committez aucun fichier audio lourd `.mp4` ou `.wav` sur Git, le `.gitignore` est déjà configuré).

3️⃣ Collecte des Données Pilotes (Français ⟷ Fongbe)

Responsables : Richnel & l'ensemble de l'équipe.
Objectif : Trouver et partager **2 à 3 vidéos YouTube de référence**.

Critères de sélection obligatoires :

1. **Durée :** Courte (entre **5 et 15 minutes**).
2. **Structure de parole :** Interprétation **consécutive stricte** (l'orateur parle en français pendant 5 à 15 secondes, s'arrête, puis l'interprète traduit en fongbe). Pas de traduction simultanée où les deux voix se chevauchent.
3. **Qualité acoustique :** Voix claires et intelligibles, idéalement **sans musique d'ambiance permanente** ni applaudissements continus.

🔍 *Mots-clés suggérés sur YouTube :*

- `"culte traduction fon cotonou"`
- `"prédication français fon"`

- `"discours bilingue fon bénin"`
- `"église apostolique cotonou français fon"`

4️⃣ Prochaine Réunion Hebdomadaire

🗓️ **Mardi 13 octobre à 19h30 (GMT)**

- **Ordre du jour :**
  1. Validation des vidéos pilotes collectées.
  2. Extraction et conversion en audio normalisé $16\ \mathrm{kHz}$ mono.
  3. Visualisation du signal et premières mesures mathématiques (E_{RMS}, distribution d'amplitude, Zero Crossing Rate).

Merci à tous pour votre implication, on avance avec méthode ! 🚀

COMPTE RENDU D'ÉTAPE : CLÔTURE DES PHASES 0 & 1

Projet : ParaSpeech Africa – PIIA Cohorte 2 (Machine Learning)
Institution : Académie des Mathématiques Appliquées (AMA), Cotonou, Bénin
Équipe : Edjabrou Ulrich Blanchard KABLAM (Lead), Richnel EGUE, Ghilth GBAGUIDI, Wilfried BONOU
🗓️ **Mardi 13 et 20 octobre à 20h-21h (GMT)**

---

1. Cadre Stratégique & Décisions Initiales (Phase 0)

1. **Binôme linguistique validé : Français $\longleftrightarrow$ Fongbe (Fon)**.
   - *Justification :* Langue nationale béninoise prioritaire inscrite dans la stratégie nationale d'IA (SNIAM 2023–2027) et le projet public *JaimeMaLangue*, forte présence de locuteurs au sein de l'équipe et disponibilité de captations avec interprétation consécutive.
2. **Architecture collaborative d'ingénierie :**
   - **GitHub (`paraspeech-africa`) :** Source unique de vérité pour le code source (`src/`), les tests et la documentation.
   - **Environnement local (VS Code / macOS) :** Écriture modulaire, prétraitement et validation immédiate.
   - **Google Colab (Nvidia CUDA) :** Réservé pour les phases ultérieures de calcul lourd (embeddings, inférence ML/DL).
   - **Gestion des données :** Règle stricte via `.gitignore` excluant les fichiers médias volumineux (`.mp4`, `.wav`) du dépôt distant pour ne pas saturer Git.

---

2. Infrastructure & Résolution des Verrous Système

Plusieurs blocages d'infrastructure logicielle ont été diagnostiqués et résolus avec rigueur :

- **Incompatibilité Python 3.14 sur Mac Intel (x86_64) :**

    - *Problème :* L'installation de `librosa` échouait car `llvmlite 0.50.0` n'avait pas de binaires précompilés pour Python 3.14 sur architecture Intel, réclamant un compilateur `cmake` absent.
    - *Solution :* Création d'un environnement virtuel isolé sous **Python 3.11 stable** via l'outil `uv`, garantissant des packages précompilés et une installation instantanée sans dépendance de compilation.
- **Intégration d'un moteur FFmpeg autonome :**
    - *Problème :* L'installation système de FFmpeg via Homebrew a été bloquée en configuration *Tier 3*.
    - *Solution :* Intégration du package `imageio-ffmpeg` encapsulant un binaire statique portable directement pilotable en Python sans dépendance externe au système d'exploitation.

---

3. Constitution du Corpus Pilote & Normalisation Acoustique

Deux vidéos aux caractéristiques acoustiques volontairement contrastées ont été acquises et converties selon la norme de laboratoire vocal (**16 000 Hz, mono, PCM 16-bit**) :

1. `VID001` **— Cas Studio / Apprentissage (`FR_FON_LEARN_2021_VID001.wav`) :**
    - *Durée :* 486,61 s (~8 min 06 s).
    - *Profil :* Signal étalon (*Gold Baseline*) à fort rapport signal/bruit (SNR), absence de réverbération, phrases courtes alternées avec sous-titres visuels.
2. `VID002` **— Cas Réel de Terrain / Culte Godomey (`FR_FON_RELIGION_2020_VID002.wav`) :**
    - *Durée :* 99,37 s (~1 min 40 s).
    - *Profil :* Prédication en direct dans un temple avec sonorisation de salle, écho, bruits d'ambiance et réactions de l'assemblée.

Les métadonnées initiales de ces flux ont été automatisées dans `data/annotations/metadata_raw.csv`.

---

4. Analyse Mathématique & Métrologie du Signal (Phase 1)

Le calcul des descripteurs physiques fondamentaux du signal via `src/features/audio_features.py` a mis en lumière les propriétés suivantes :

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum x_i, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{N}\sum (x_i - \bar{x})^2, \quad \mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum x_i^2}$$

Tableau comparatif des deux environnements :

Grandeur physique	Studio (`VID001`)	Terrain Église (`VID002`)	Constat scientifique
Moyenne $\bar{x}$ (Offset DC)	$\approx -8{,}34 \times 10^{-8}$	$\approx -1{,}20 \times 10^{-7}$	Centrage parfait autour de zéro (absence de composante continue parasite).
Énergie RMS globale	$0{,}0529$	$0{,}1069$	Puissance sonore **deux fois plus élevée** dans l'église (gain micro et sono de salle).

Grandeur physique	Studio (`VID001`)	Terrain Église (`VID002`)	Constat scientifique
ZCR moyen (Passage par zéro)	$0{,}0838$	$0{,}1221$	**+45 % de passages par zéro** dans l'église : signature physique directe de la réverbération et du bruit de fond.

---

5. Détection d'Activité Vocale (VAD) & Segmentation

L'étape de découpage automatique a fait l'objet d'une analyse d'erreurs et d'une amélioration algorithmique majeure :

1. **Échec de l'approche naïve par percentile (25 %) :**
   - Produisait des segments parasites sur de simples bruits de fond respiratoires ($\mathrm{RMS} = 0{,}0018$).
   - Générait une sous-segmentation critique avec un segment artificiel de $44{,}06$ s sur `VID001`.
2. **Implémentation d'un seuillage dynamique en décibels relatifs (Top-dB) :**
   - Algorithme évaluant l'énergie court-terme sur fenêtres de 25 ms avec pas de 10 ms, seuillant à γ_{dB} sous le pic RMS (26 dB en studio, 15 dB en église).
   - **Résultat sur `VID001` : 127 segments vocaux unitaires nets** extraits ($\approx 1{,}12$ s par réplique, $\mathrm{RMS} \geq 0{,}07$, élimination totale des silences).
   - **Résultat sur `VID002` : 5 segments de discours complets** extraits (≈ 18 s par tour de parole, correspondant exactement au temps d'expression naturelle du prédicateur et de l'interprète).
3. **Sérialisation :** Tous les segments ont été exportés sous forme de fichiers audio `.wav` autonomes dans `data/processed/segments/VID001/` et `VID002/`.

---

6. Intégration Stratégique du Corpus `ffr-v1` (Bonaventure Dossou)

Le corpus textuel de référence `ffr-v1` (117 000 phrases parallèles Français–Fongbe) a été forké et cadré pour servir :

1. De **calibration empirique du ratio de durée** $D(S_i, T_j)$ pour notre baseline mathématique ($\mu_r \approx 1{,}1$, $\sigma_r \approx 0{,}3$).
2. De **vérité terrain linguistique** pour la gestion stricte de l'orthographe tonale et des caractères spéciaux du Fongbe (ε, ρ, $\reflectbox{r}$).
3. De dictionnaire de validation pour la future interface d'annotation humaine **ParaSpeech Studio**.

---

7. Livrables Scientifiques Produits

À ce stade du projet, l'ensemble des supports documentaires formels sont prêts :

- **Code source versionné :** Scripts modulaires `download_audio.py`, `segmentation.py`, `audio_features.py` et pipeline d'orchestration `run_pipeline_v1.py`.
- **Rapport scientifique en LaTeX (`docs/latex/rapport_phase0_phase1.tex`) :** Document de 4 pages à deux colonnes rédigé selon le template officiel de l'AMA.

- **Support de soutenance Beamer (`docs/latex/presentation_phase0_phase1.tex`) :** Présentation de 8 diapositives au format 16:9 avec charte graphique AMA, calibrée pour un pitch oral de 5 minutes.

---

8. Bilan & Prochaine Étape : Phase 2 (Novembre 2026)

Phase	Statut	Commentaire
Phase 0 (Lancement & Données pilotes)	**100 % Validée**	Environnement, ingestion, métadonnées, convention de nommage opérationnels.
Phase 1 (Signal & Segmentation V1)	**100 % Validée**	Statistiques calculées, VAD adaptatif validé, 127 + 5 segments découpés.
Phase 2 (Machine Learning supervisé)	**À démarrer**	Formulation des paires candidates (S_i, T_j) et baseline explicable.

Feuille de route immédiate pour la Phase 2 :

1. **Génération des paires candidates** (S_i, T_j) par fenêtre glissante causale ($t_{\text{start}}(T_j) > t_{\text{end}}(S_i)$).
2. **Implémentation de la baseline mathématique explicable :**

$$\text{Score}(S_i, T_j) = w_1 T(i,j) + w_2 D(i,j) + w_3 P(i,j) + w_4 A(i,j)$$

3. **Entraînement des classificateurs supervisés sous Scikit-learn** (Régression logistique, SVM, Random Forest).